

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería Informática

UBUMonitorWeb



Presentado por Marcelo Verteramo Pérsico
en Universidad de Burgos — 19 de octubre de 2026
Tutor: Raúl Marticorena Sánchez



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Expone:

Que el alumno D. Marcelo Verteramo Pérsico, con DNI 07283437G, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado UBU-MonitorWeb.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 19 de octubre de 2026

Vº. Bº. del Tutor:	Vº. Bº. del co-tutor:
D. Raúl Marticorena Sánchez	D. nombre co-tutor

Resumen

Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) como Moodle generan volúmenes masivos de datos sobre las interacciones y el rendimiento de los estudiantes. Aunque las herramientas de analítica visual son cruciales para que los docentes monitoricen el compromiso y prevengan el abandono escolar, las soluciones de escritorio tradicionales a menudo enfrentan limitaciones de flexibilidad y actualización tecnológica. Este artículo presenta UBUMonitorWeb, una aplicación de código abierto diseñada para trasladar y expandir las capacidades de analítica del aprendizaje de su predecesor de escritorio a un entorno web moderno. La herramienta reside localmente en el equipo del docente ejecutándose mediante un archivo WAR que despliega una API REST con Spring Boot y un frontend reactivo en Angular que se ejecuta en el navegador. A través de esta arquitectura y la integración de flujos de autenticación Single Sign-On (SSO) con los servidores de Moodle, UBUMonitorWeb proporciona a los docentes un entorno multiplataforma y accesible para visualizar la actividad del alumnado, configurar conjuntos de datos y analizar métricas de rendimiento sin depender de instalaciones pesadas de escritorio. Al ofrecer paneles interactivos (dashboards) y gráficos dinámicos, la aplicación simplifica la monitorización continua, facilitando la toma de decisiones informadas y la intervención temprana en entornos e-learning.

Descriptores

Analítica de aprendizaje; Analítica visual; Aplicación web; Spring Boot; Angular; Moodle; Código abierto; Monitorización de estudiantes; Sistemas de gestión del aprendizaje.

Abstract

Learning Management Systems (LMS) such as Moodle generate massive volumes of data regarding student interactions and performance. While visual analytic tools are crucial for teachers to monitor engagement and prevent student dropout, traditional desktop-based solutions often face limitations in flexibility and tech stack modernization. This paper presents UBUMonitorWeb, an open-source application designed to transition and expand the learning analytics capabilities of its desktop predecessor into a modern web environment. The application runs locally on the teacher's machine via a WAR package deploying a Spring Boot REST API along with a reactive Angular frontend executed directly in the browser. Through this architecture and seamless Single Sign-On (SSO) authentication integration with Moodle servers, UBUMonitorWeb provides teachers with an accessible, cross-platform environment to visualize student activity, configure datasets, and analyze performance metrics without relying on heavy desktop software setups. By offering interactive dashboards and dynamic charts, the tool simplifies continuous monitoring, facilitating informed decision-making and early intervention in e-learning environments.

Keywords

Learning analytics; Visual analytics; Web application; Spring Boot; Angular; Moodle; Open source; Student monitoring; Learning management systems.

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras iv

Índice de tablas v

1. Introducción 1

2. Objetivos del proyecto 3

3. Conceptos teóricos 5
- 3.1. Secciones . . . 5
- 3.2. Referencias . . . 5
- 3.3. Imágenes . . . 6
- 3.4. Listas de items . . . 6
- 3.5. Tablas . . . 7

4. Técnicas y herramientas 9

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto 11

6. Trabajos relacionados 13

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras 15

Bibliografía 17

Índice de figuras

3.1. Autómata para una expresión vacía 6

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto 7

1. Introducción

Descripción del contenido del trabajo y del estructura de la memoria y del resto de materiales entregados.

2. Objetivos del proyecto

Este apartado explica de forma precisa y concisa cuales son los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto. Se puede distinguir entre los objetivos marcados por los requisitos del software a construir y los objetivos de carácter técnico que plantea a la hora de llevar a la práctica el proyecto.

3. Conceptos teóricos

En aquellos proyectos que necesiten para su comprensión y desarrollo de unos conceptos teóricos de una determinada materia o de un determinado dominio de conocimiento, debe existir un apartado que sintetice dichos conceptos.

Algunos conceptos teóricos de LaTeX [1].

3.1. Secciones

Las secciones se incluyen con el comando section.

Subsecciones

Además de secciones tenemos subsecciones.

Subsubsecciones

Y subsecciones.

3.2. Referencias

Las referencias se incluyen en el texto usando cite [3]. Para citar webs, artículos o libros [2], si se desean citar más de uno en el mismo lugar [1, 2].

[1] Créditos a los proyectos de Álvaro López Cantero: Configurador de Presupuestos y Roberto Izquierdo Amo: PLQuiz

3.3. Imágenes

Se pueden incluir imágenes con los comandos standard de LaTeX, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:



Figura 3.1: Autómata para una expresión vacía

3.4. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.
2. segundo item.

Primer item más información sobre el primer item.

Segundo item más información sobre el segundo item.

-

Herramientas	App AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5	X			
CSS3	X			
BOOTSTRAP	X			
JavaScript	X			
AngularJS	X			
Bower	X			
PHP		X		
Karma + Jasmine	X			
Slim framework		X		
Idiorm		X		
Composer		X		
JSON	X	X		
PhpStorm	X	X		
MySQL			X	
PhpMyAdmin			X	
Git + BitBucket	X	X	X	X
MikTEX				X
TEXMaker				X
Astah				X
Balsamiq Mockups	X			
VersionOne	X	X	X	X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

3.5. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de LATEXo bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

4. Técnicas y herramientas

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros3, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

6. Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

[1] Zachary J Bortolot and Randolph H Wynne. Estimating forest biomass using small footprint lidar data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360, 2005.

[2] John R. Koza. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press, 1992.

[3] Wikipedia. Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=84209252, 2015. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].